

2024-2025 天文与空间科学学院秋季学期电动力学期末试题

from 御条当琴

2025 年 1 月 7 日

- 1 利用电磁场边值条件推导菲涅尔公式，并利用它解释布儒斯特角与半波损失
- 2 写出矢势推迟势 $\vec{A}(\vec{x}, t)$ ，利用展开近似（保留到电偶极辐射）求解电场、磁场
- 3 （郭书 4.2）考虑两列振幅、偏振方向相同、频率分别为 $\omega + d\omega$ 和 $\omega - d\omega$ 的线偏振平面波，它们都沿着 z 轴方向传播
 - (1) 求合成波，证明波振幅不是常数而是一个波
 - (2) 求合成波的相位传播速度和振幅传播速度
- 4 写出四维动量 p_μ ，并利用洛伦兹变换推导 Σ' 到 Σ 变换的后的 p_x, p_y, p_z, W ，其中 Σ' 系沿着 x 轴以相对 Σ 系速度 v 运动；利用不变量 $p_\mu p_\mu$ 推导动量、能量、质量的相互关系
- 5 （郭书 5.2）在各向同性的均匀介质中，若 $\rho = 0, J = 0$ ，证明磁场、电场可以完全由矢势 $\vec{A}$ 决定。若取 $\varphi = 0$ ，矢势满足哪两个方程？
- 6 （郭书 6.6）在参考系 Σ 中，有两个物体以速度 u 沿 x 轴运动，在 Σ 系看来，它们一直保持距离 l 不变，在它们的静止系 Σ'' 间距多少？现有一观察者 Σ' 以速度 v 沿 x 轴运动，他看到两个物体的距离是多少？